

— AVIATION HEALTH · SMART WEARABLE

항공 종사자 생체 신호 모니터링 웨어러블

조종석 위, 가장 안전한 비행을 위한 스마트 웨어러블

장거리 비행 조종사의 심박·호흡·수면·스트레스를 24시간 측정하고,
AI가 최적의 휴식과 근무 스케줄을 제안하는 항공 헬스케어 서비스

24시간

상시 생체 측정

0

배터리 (체온 자가발전)

5+

핵심 생체 지표



사업 요약

한 문장으로: 조종사의 컨디션을 실시간으로 지켜, 사고를 예방하고 항공사의 비용을 줄이는 웨어러블 헬스케어.

AEROVITAL은 유연 소재의 스마트 의류에 생체 센서를 내장해 조종사의 심박·심박변이도·호흡·수면·스트레스를 비행 내내 측정합니다. 체온으로 스스로 구동하는 **자가발전** 기술로 충전 걱정이 없고, 수집된 데이터는 AI가 개인별 시차·피로를 해석해 **가장 안전한 휴식·근무 스케줄**을 제안합니다. 항공사에는 사고 위험과 보험 비용을 낮추는 명확한 경제적 효과를, 사회에는 공공 안전이라는 가치를 제공합니다.

\$58.2B

글로벌 수면·피로 모니터링
웨어러블 시장 (2030 전망)

B2B

구독 + 데이터 컨설팅
이중 수익 구조

4-7%

조종사 피로 관련
민간 항공 사고 비율

조종사의 피로는 곧 승객의 안전 문제입니다



약 250명

최근 16년간 피로 관련 항공 사고 사망자
(NTSB)



70-80%

피로해도 징계가 두려워 보고하지 않는 조
종사



50% ↑

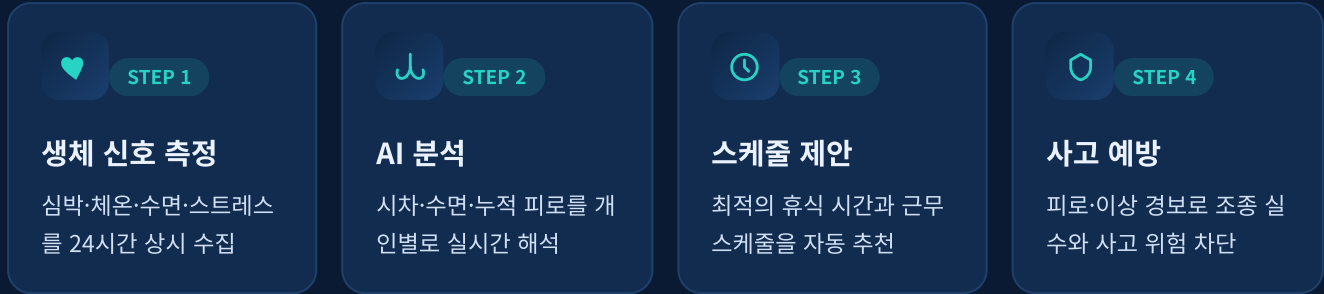
비행 수행에 지장을 줄 정도의 피로를 겪은
유럽 조종사

반복되는 참사, 그러나 부재한 실시간 관리

콜간항공 3407편(2009, 50명)과 에어인디아 익스프레스 812편(2010, 158명) 등 피로가 관련된 대형 사고가 반복되어 왔습니다. 규정(FAA Part 117 등)으로 근무시간을 제한하고 있으나, **비행 중 조종사의 실제 컨디션을 실시간으로 측정·관리하는 수단은 사실 상 없습니다**. AEROVITAL은 바로 이 공백을 메웁니다.

입는 순간부터, AI가 컨디션을 관리합니다

웨어러블 → 데이터 → 인사이트로 이어지는 폐쇄형 헬스케어 루프.



측정하는 핵심 생체 지표

하나의 스마트 의류로 조종사의 컨디션을 구성하는 지표를 실시간으로 읽어냅니다.

지표	의미	정상/순항 범위 (실제 연구 기반)
심박수 (HR)	컨디션의 기준선	안정 시 약 60-70, 순항 근무 시 약 75-85 bpm
심박변이도 (HRV)	스트레스·피로·회복	비행 중 RMSSD ≈ 24 , SDNN ≈ 34 ms (A320 시뮬레이터 n=30)
산소포화도 (SpO ₂)	저산소·기내 여압	지상 $\approx 97\%$ → 순항(객실고도 ~6,500ft) 평균 $\approx 93\%$
호흡수	긴장·저산소	정상 12-16 /min, 고부하 시 상승
수면 · 시차/피로	회복·생체리듬 교란	비행시간·시차 교차량으로 피로 지수 산출

실시간 대시보드 & 데모. 조종사별 실시간 바이탈·항법 화면과, 위급상황 발생 시 경보 → 부기장 인계 → 지상 통보 → 회항 경로 자동 산출로 이어지는 대응 시나리오를 인터랙티브 데모로 시연할 수 있습니다.

남들이 못 한 두 가지를 해냈습니다

편안함과 지속성이라는, 기존 웨어러블이 풀지 못한 숙제를 소재와 에너지로 해결했습니다.



정밀 측정

일상복처럼 편한 유연 소재

유연한 전도성 고분자를 사용해 딱딱한 기존 웨어러블의 한계를 넘었습니다. 조종사가 유니폼처럼 편하게 입은 채 실시간 정밀 측정이 가능합니다.



자가 발전

배터리가 필요 없는 자가 발전

열전 소자를 적용해 조종사의 체온만으로 기기를 구동합니다. 충전·교체 걱정 없이 장거리 비행 내내 끊김 없는 측정을 이어갑니다.

기술 스택 요약

요소	내용
센싱	유연 전도성 고분자 기반 섬유 내장 전극 — 심박(ECG)·호흡·활동·체온
전원	열전(Thermoelectric) 소자 자가발전 — 체온·외기 온도차로 구동, 저전력 설계
분석	개인 기준선 학습 + 시차·수면·HRV 종합 AI 피로/이상 감지
연동	커넥티드 헬스 플랫폼 — 실시간 대시보드, 지상 관제·의료팀 통보, 로그 기록

경쟁 우위

- ▶ 범용 웨어러블(WHOOP·Oura 등)과 달리 **항공 근무 환경에 특화된** 상시 착용형 스마트 의류
- ▶ 기존 피로위험관리시스템(FRMS)을 **대체가 아닌 결합**으로 보완 — 규제 친화적 포지셔닝
- ▶ 축적될수록 강해지는 **조종사 생체 데이터 자산**이 진입장벽이자 확장 무기

빠르게 커지는 시장, 명확한 지불 동기

글로벌 수면·피로 모니터링 웨어러블 시장

\$58.2B

2030년 전망치

연평균 +11.7% 성장



가장 민감한 이슈, 항공 안전

실시간 컨디션 관리로 사고 위험을 줄이는 것은 항공사에 직결된 최우선 과제입니다.

확실한 경제적 효과

사고 위험 감소는 곧 보험료 절감. 항공사에 계산 가능한 ROI를 제공합니다.

커지는 맞춤형 헬스케어

고령화와 건강 관심 증가로 전문직 맞춤형 헬스케어 시장은 지속 성장합니다.

핵심 고객에서 인접 시장으로 확장

1차 타겟

항공 조종사

장거리·야간 비행으로 피로가 극심한
항공사 조종사

확장 1

의료 분야 종사자

교대·야간 근무로 정밀 건강 관리가
필요한 인력

확장 2

헬스케어 기업·기관

근무 환경 최적화가 필수인 기업·연구
기관

→ 검증된 니치(조종사)로 신뢰를 쌓고, 데이터 자산을 무기로 시장을 넓힙니다.

두 개의 축으로 안정적으로 법니다

안정적 반복 매출

B2B 구독 모델

항공사에 시스템을 대여하고 월 단위 이용료를 받습니다. 조종사 수에 비례해 예측 가능한 매출이 쌓이는 구조입니다.

- ▶ 기내 인프라 없이 즉시 도입
- ▶ 조종사 규모에 따라 확장

고마진 프리미엄

데이터 컨설팅

수집한 생체 데이터를 분석해 조종사별 맞춤 근무 스케줄을 담은 '프리미엄 리포트'로 추가 수익을 만듭니다.

- ▶ 쌓일수록 강해지는 데이터 해자
- ▶ 항공사 운영 최적화까지 확장

단계별 실행 계획

단계	기간(예시)	핵심 활동
1. 개념·시제품	~6개월	유연 센서·자가발전 시제품 제작, 알고리즘 프로토타입, 특허 출원 검토
2. 검증(파일럿)	6~18개월	항공사·연구기관과 소규모 파일럿, 데이터 신뢰성·정확도 검증
3. 상용화	18~36개월	B2B 구독 출시, 데이터 컨설팅 상품화, 의료·헬스케어로 확장

돈을 넘어, 사회가 얻는 가치

업무의 질 향상

조종사·의료진 등 고풍로 전문직의 건강과 근무 질을 높입니다.

공공의 안전 보장

조종사 피로로 인한 항공 사고 확률을 낮춰 승객 안전을 지킵니다.

경제적 이익 창출

사고·보험 비용 절감과 새로운 헬스케어 산업 가치를 만듭니다.

근거 자료와 리스크 관리

데이터 근거

항목	수치 / 출처
피로 관련 항공 사고	민간 항공 사고의 약 4~7%, 16년간 약 250명 사망 (NTSB 분석)
조종사 피로 보고율	피로 조종사의 70~80%가 미보고 (유럽 조종사 조사)
시장 규모	수면·피로 모니터링 웨어러블 \$58.2B (2030), 연 11.7% 성장
조종사 HRV	비행 중 RMSSD 23.8 ± 10.2 ms, SDNN 34.1 ± 12.7 ms (A320 시뮬레이터, n=30)
기내 산소포화도	지상 평균 97% → 순항 평균 93% (객실고도 평균 ~6,200ft, Humphreys 2005)
피로 모델	Samn-Perelli · KSS · Three-Process Model 등 생체수학적 피로 모델 개념 반영

주요 리스크

- ▶ 자가발전 전력량의 한계 — 상시 측정·통신 구동
- ▶ 스트레스 호르몬 직접 측정의 기술 난이도
- ▶ 조종사 건강정보의 민감성·프라이버시

대응 전략

- ▶ 저전력 모드 + 보조 배터리 하이브리드 설계
- ▶ HRV·땀 기반 지표로 스트레스 간접 추정
- ▶ 익명화·동의 기반 데이터 처리, 규제 준수

※ 본 사업계획서는 창업 아이디어 발표용 문서입니다. 'AEROVITAL'은 임시 브랜드명이며, 재무·일정은 예시입니다. 인용된 통계·생체 수치는 실제 공개 연구(NTSB, A320 시뮬레이터 HRV 연구, Humphreys 2005 등)에서 관찰된 대표값을 반영한 것으로, 개인차·측정 방식에 따라 실제 값은 폭이 있을 수 있습니다.



AEROVITAL

하늘 위 모든 순간을 더 안전하게